[R 트랙] 등급이 한 칸 내려가면 은행 자본은 얼마나 움직이나

IRB 위험가중치 함수의 도출(Vasicek → K → RWA)과 중소기업 차주 숫자 시뮬레이션 | 2026-11-09

핵심 요약

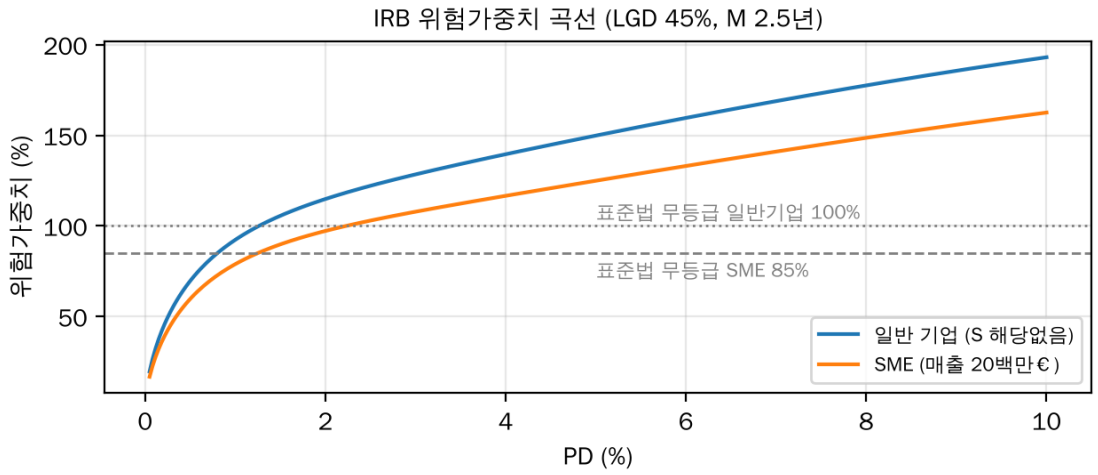
1) IRB 위험가중치는 "충분히 분산된 포트폴리오에서 99.9% 최악의 경기 상황일 때의 조건부 부도율"에서 평균 부도율(PD)을 뺀 값(비예상손실)을 자본으로 잡는 Vasicek 1요인 모형의 닫힌 해다.
2) 기업 익스포저의 위험가중치는 PD 0.5%→0.8%(1노치 하락 가정)에서 59.7%→72.7%로 약 +13%p 움직인다(SME, LGD 45%, M 2.5). 곡선은 PD에 대해 오목(concave)하며, 이는 자산상관 R이 PD가 클수록 작아지기 때문이다.
3) 단, 아웃풋 플로어(표준법 RWA의 72.5%)가 구속되는 구간에서는 모형을 아무리 개선해도 RWA가 줄지 않는다. 모형 개선 제안은 "PD 정확도 → RWA" 논리에 "플로어 구속 여부" 점검을 반드시 붙여야 한다.

왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안서를 받으면 곧바로 "그래서 RWA가 얼마나 줄어드나, 등급 이동이 대출금리에 어떻게 반영되나"를 묻는다. 신용평가 모형의 산출물인 PD가 내부등급법(IRB) 은행에서는 위험가중치 함수의 직접 입력값이기 때문이다. 등급 마스터스케일 한 칸의 PD 차이가 자본소요량과 RAROC 기반 금리 하한에 얼마나 반영되는지 숫자로 설명할 수 있어야 컨설팅이 "통계 개선"이 아닌 "자본·수익성 개선"으로 읽힌다.

직관 → 수식 전개 → 그림

① 직관. 대출 1,000개가 있다고 하자. 평소 부도율은 PD지만, 경기가 아주 나쁜 해(1,000년에 한 번)에는 부도율이 PD보다 훨씬 높다. 자본은 평균 손실(충당금·금리에 반영, EL)이 아니라 그 최악의 해와 평균의 차이(UL)를 흡수해야 한다. 차주들이 하나의 공통 경기요인에 얼마나 민감한지가 자산상관 R이다.
② Vasicek 도출. 차주 i의 자산가치 $X_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$ (Z: 공통 경기요인, ϵ_i: 개별요인, 모두 N(0,1) 독립). $X_i < c$ 이면 부도, 평균 부도율이 PD이므로 $c = \Phi^{-1}(PD)$ (Φ: 표준정규 CDF). Z=z가 주어지면 부도확률은
$PD(z) = \Phi\left((\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot z) / \sqrt{(1-R)} \right)$.
차주 수가 무한대이면 큰수의 법칙으로 포트폴리오 부도율 = PD(Z). 최악 0.1%의 경기는 $z = -\Phi^{-1}(0.999)$ 이므로 99.9% 조건부 부도율은
$PD(99.9\%) = \Phi\left((\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot\Phi^{-1}(0.999)) / \sqrt{(1-R)} \right)$.
③ 자본요구율 K와 RWA. $K = [\ LGD\cdot\Phi((G(PD)+\sqrt{R}\cdot G(0.999))/\sqrt{(1-R)}) - PD\cdot LGD\ ] \times (1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)$, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$. 기호: $G=\Phi^{-1}$, LGD=부도시손실률, M=유효만기(년), $b(PD) = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$(만기조정), 12.5 = 1/8%(최저자기자본비율의 역수). [ ]안 첫 항이 "최악의 해 손실", 둘째 항 PD·LGD가 EL이므로 K는 UL만 자본으로 잡는다는 뜻이다(EL은 CRE35에서 충당금과 비교). 기업 자산상관: $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w=(1-e^{-50PD})/(1-e^{-50})$. PD가 클수록 w→1 이라 R→0.12, PD가 작을수록 R→0.24. 부실에 가까운 기업은 개별 요인으로 무너질 비중이 크고(공통요인 의존↓), 우량기업의 부도는 시스템 충격 때 몰린다는 경험적 관찰을 반영한다. SME 조정: 연결 매출 S(백만€) < 50이면 R에서 0.04×(1-(max(S,5)-5)/45)를 차감.
④ 기하적 해석. 아래 그림처럼 위험가중치는 PD에 대해 가파르게 오르다 완만해지는 오목 곡선이다. 오목성 때문에 같은 한 노치라도 우량등급 구간(PD↑ 비율은 크지만 절대값은 작음)과 하위등급 구간에서 RWA 변화폭이 다르다. 또 R이 PD의 감소함수이기 때문에, PD가 올라도 위험가중치 상승이 로그 PD 대비 점차 둔화된다. 조건부 부도율 곡선에서는 R이 클수록 Z 변화에 대한 민감도가 커져 꼬리가 두꺼워진다.



숫자 예제 ① — 위험가중치 표 (LGD 45%, M 2.5년, 1.06 승수 없음)

PD	R(일반)	R(SME,S=20)	b(PD)	RW 일반	RW SME(S=20)
0.05%	0.237	0.210	0.286	19.7%	16.8%
0.10%	0.234	0.207	0.247	29.7%	25.3%
0.30%	0.223	0.197	0.191	54.4%	46.6%
0.50%	0.213	0.187	0.167	69.6%	59.7%
0.80%	0.200	0.174	0.147	84.9%	72.7%
1.00%	0.193	0.166	0.137	92.3%	78.9%
2.00%	0.164	0.137	0.111	114.9%	97.2%
5.00%	0.130	0.103	0.080	149.9%	124.9%
10.00%	0.121	0.094	0.060	193.1%	162.6%

검증: PD 1%, LGD 45%, M 2.5의 일반 기업 위험가중치 92.3%는 바젤 규정 해설서에서 흔히 보이는 값과 일치(1.06 승수 적용 전 수치).

숫자 예제 ② — 가상 SME 차주 1노치 하락 시 RWA·자본

가상 차주 A: 매출 S=20백만€ 상당, EAD 100억원, 무담보 선순위(FIRB LGD 45%), M 2.5년. 내부등급 1노치 하락으로 PD 0.50%→0.80% 가정(마스터스케일은 가상). 은행의 목표 총자본비율은 설명을 위해 13%로 가정.

구분	PD 0.50%	PD 0.80%	변화
IRB 위험가중치	59.7%	72.7%	+13.0%p
IRB RWA (EAD 100억)	59.7억	72.7억	+13.0억
필요자본 (RWA×13%)	7.76억	9.45억	+1.69억
표준법 RWA(무등급 SME 85%)	85.0억	85.0억	0
아웃풋 플로어 RWA (표준법×72.5%)	61.6억	61.6억	-
플로어 적용 후 RWA	61.6억	72.7억	+11.1억

해석: 0.5% 등급에서는 IRB RWA(59.7)가 플로어(61.6) 아래이므로 플로어가 구속되어 우량 방향 개선의 이득은 사라지고, 0.8%로 나빠지면 IRB RWA(72.7)가 플로어를 넘어서 비로소 모형 PD가 자본에 반영된다. 즉 플로어는 "모형을 정교하게 해서 좋은 차주를 우량으로 분류해도 자본 절감이 안 나오는 구간"을 만든다. 단, 실제 플로어는 개별 익스포저가 아니라 은행 전체 RWA 합계 수준에서 적용되므로 이 표는 구속 가능성을 보는 단순화다.

포트폴리오 환산. 가상 은행의 SME 기업대출 5조원 전체의 평균 PD가 모형 개선 후 1.0%→0.8%로 재측정된다면(그 외 조건 동일) 위험가중치는 78.9%→72.7%(-6.2%p), RWA -3,100억원, 필요자본(13%) 약 -400억원. 이 중 플로어 구속분(72.5%×85%=61.6%)에는 아직 여유가 있으므로 효과가 실현된다.

실무 함정과 오해

"PD가 낮으면 무조건 RWA 감소" → 플로어 구속 구간, PD floor 0.05%, LGD floor, 담보 인정요건에서 무력화될 수 있다.

PD를 PIT로 추정해 쓰면 경기 국면별로 RWA 변동성이 커진다(IRB 곡선은 TTC 성격의 PD를 전제). 모형 개선 시 TTC 보정 여부를 명시해야 한다.

위험가중치 곡선의 SME 조정은 매출 기준이다. 외감/비외감 구분 매출 데이터 품질이 낮으면 SME 판정 오류가 곧 R·RWA 오류가 된다(국내 SME 정의는 별도 확인 필요).

EL(PD×LGD)은 K에 들어있지 않다. 충당금 부족분은 자본에서 차감(CRE35)되므로, PD 상향 시 충당금 영향까지 봐야 한다.

1.06 승수는 바젤III 최종안에서 폐지되었다(국내 바젤III 개정 논의에서도 폐지로 보도됨). 구 바젤II 예제와 숫자를 섞지 말 것.

현직자 수준 점검 질문과 답변

Q1. 왜 자산상관이 PD가 클수록 작아지나? 부실 임박 기업은 개별 요인에 의한 부도 비중이 커 공통요인 의존도가 낮다는 실증 관찰을 반영한 규제 가정이다. 우량 구간은 R=0.24로 시스템 위험 기여가 크다.

Q2. 왜 99.9%인가? 1년 기준 은행 지급불능확률을 약 0.1%(대략 A~BBB급 수준의 목표 신뢰도)로 맞춘 규제 선택이며 통계적 필연이 아니다. 신뢰수준을 낮추면 K가 비례 이상으로 줄어든다.

Q3. 만기조정 b는 왜 필요한가? 만기가 길수록 신용등급 하락(mark-to-market) 손실이 커지는데 부도 기준 모형에는 이를 담지 못해 보정한다. PD가 낮을수록 하락 여지가 커 b가 크다(PD 0.05%에서 0.286, 10%에서 0.060).

Q4. FIRB와 AIRB의 차이는? FIRB는 PD만 자체 추정하고 LGD·EAD는 규정치를 쓴다. AIRB는 LGD·EAD도 자체 추정하나 바젤

III 최종안은 연결매출 5억 € 초과 대기업에는 AIRB를 허용하지 않는다(검색 보조출처 확인, 원문 재확인 권장).
Q5. 모형 개선이 자본에 도움이 되지 않을 수 있나? 플로어 구속, PD floor, 데이터 변경으로 부도 분포가 TTC 대비 상향되는 경우가 있다. 개선 효과는 "변별력 향상"과 "PD 수준 변화"를 분리해서 제시해야 한다.

컨설팅 실무 시사점

제안서에 "등급 1노치당 RWA 민감도" 표(위 표)를 은행의 마스터스케일 PD로 다시 계산해 넣는다. 자본효과는 (등급이동 분포 변화)×(노치당 RWA 변화)로 분해해 설명한다.

플로어가 구속되는 포트폴리오(우량 SME, 무등급)에서는 "자본 절감"이 아닌 "변별력 향상에 따른 리스크 기반 가격 책정과 한도 관리"를 가치 제안의 중심으로 둔다.

고객 은행 설명 순서: 모형(변별력·캘리브레이션) → PD → RWA 민감도 → 플로어 구속 여부 → 필요자본·RAROC → 금리/한도 정책. 다음 회차에서 RAROC-금리 연계를 숫자로 다룰 예정.

참고자료

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB approach: risk-weight functions) — bis.org/basel_framework. 이번 실행에서 bis.org 직접 접속이 차단되어, 수식은 CRE31/바젤II 해설서에 대한 배경지식으로 작성했고 검색 결과로는 SME 조정식 0.04×(1-(S-5)/45), SME 기준 매출 €50m, PD floor 0.05%만 확인했다. 수식은 PD 1% 사례(92.3%)로 교차 점검했으나 원문 대조를 권장한다.

국내 동향(검색 보도 기반, 원문 미확인): 아시아경제 2026-06-01 "중소기업 대출 막히나…은행권 자본하한 규제…" (자본하한 65%→70%→72.5% 단계 상향 보도), 뉴스핌·경기일보 2020-06 (무등급 중소기업 100%→85%, 1.06 승수 폐지, LGD 하향). 금감원 은행업감독규정/시행세칙 원문으로 확인 필요.

Vasicek (2002) "The Distribution of Loan Portfolio Value"; Gordy (2003) 외 점근적 단일요인 모형 (배경지식).

본 문서의 PD·LGD·EAD·자본비율은 전부 가상의 설명용 수치다.